

# Aula 8 — Modulação por Largura de Pulso

Valores intermediários a partir de uma saída binária

Microcontroladores — DENE/UFMT

## Objetivos da aula

- Explicar como uma saída de dois níveis produz efeito equivalente a um valor intermediário, e sob que condição isso é válido.
- Configurar o módulo de modulação do PIC18F4550, calculando período e ciclo ativo.
- Deduzir o compromisso entre frequência e resolução e reconhecer a faixa de frequências acessível neste dispositivo.
- Escolher entre modulação por hardware e modulação lenta por software conforme o atuador.
- Dimensionar o acionamento de uma carga real com transistor, incluindo as proteções obrigatórias.

## 1 A ideia

O encontro 6 terminou com um impasse: o controle liga-desliga nunca estabiliza, porque o atuador só assume dois valores. A saída digital continua tendo apenas dois valores — isso não muda. O que muda é o **tempo** em que cada um é mantido.

### Definição — modulação por largura de pulso

Técnica em que um sinal periódico de dois níveis tem sua fração de tempo em nível ativo — o **ciclo ativo** — variada, de modo que o valor médio do sinal se torne proporcional a essa fração:

$$\bar{V} = d \cdot V_{DD}, \quad d = \frac{t_{\text{ligado}}}{T}$$

### Atenção

A equivalência com um valor contínuo só existe se a carga **filtrar** o chaveamento — isto é, se sua constante de tempo for muito maior que o período do sinal. Um bloco térmico, um motor, uma indutância e o olho humano filtram naturalmente. Uma entrada lógica não filtra: aplicar modulação a um pino de dado produz uma sequência de bits, não meio nível lógico. **A carga é parte do conversor.**

## 2 O módulo de modulação

O periférico gera o sinal em hardware, sem intervenção do processador após a configuração. Sua base de tempo é obrigatoriamente o temporizador 2, cujo registrador de período define a duração do ciclo.

**Derivação**

O período do sinal é determinado pelo registrador de período PR, pelo divisor de entrada  $D$  e pelo período do oscilador:

$$T_{\text{pwm}} = (\text{PR} + 1) \cdot 4 \cdot T_{\text{osc}} \cdot D$$

Equivalentemente, em frequência:

$$f_{\text{pwm}} = \frac{f_{\text{osc}}}{4 \cdot D \cdot (\text{PR} + 1)}$$

O ciclo ativo é programado num valor de 10 bits, distribuído entre um registrador de 8 bits e dois bits adicionais em outro registrador, e o tempo em nível ativo vale

$$t_{\text{ligado}} = \text{valor} \cdot T_{\text{osc}} \cdot D$$

**Observação**

A assimetria chama atenção: o período é contado em ciclos de instrução, e o ciclo ativo em ciclos de oscilador — quatro vezes mais finos. É exatamente isso que permite dez bits de resolução sobre um registrador de período de oito bits. Não é inconsistência de projeto; é o mecanismo que dá resolução extra.

**2.1 O compromisso entre frequência e resolução****Derivação**

Como o ciclo ativo é contado em unidades quatro vezes menores que o período, o número de valores distintos de ciclo ativo é

$$N = 4 \cdot (\text{PR} + 1)$$

e a resolução em bits vale

$$n = \log_2(4 \cdot (\text{PR} + 1))$$

Com  $\text{PR} = 255$ , obtêm-se 1024 valores, ou 10 bits. Reduzir PR para elevar a frequência reduz a resolução na mesma proporção: com  $\text{PR} = 63$ , restam 256 valores, ou 8 bits.

**Exemplo**

Com oscilador de 48 MHz e divisor 1:16, o maior período disponível corresponde a  $\text{PR} = 255$ :

$$f_{\text{pwm}} = \frac{48 \cdot 10^6}{4 \cdot 16 \cdot 256} \approx 2,93 \text{ kHz}$$

Essa é, portanto, a **menor frequência** obtível por hardware nessa configuração — e ela vem com a resolução máxima de 10 bits.

**Atenção**

A consequência é decisiva para o projeto. Cerca de 3 kHz é perfeitamente adequado para um

transistor comandando uma resistência ou uma ventoinha — está acima da faixa audível e a inércia térmica filtra com folga. Mas é **inaceitável** para um relé eletromecânico, que não comuta nessa velocidade e seria destruído em segundos. O módulo de hardware não atende a esse caso, e não há configuração que o faça.

### 3 Modulação lenta por software

Para atuadores lentos, a solução é gerar a modulação sobre a base de tempo do encontro anterior, com período de segundos em vez de milissegundos.

#### Código

```
/* Modulacao lenta: periodo de 1 s, resolucao de 1%.
   Chamada a cada 10 ms pelo escalonador cooperativo. */
#define PASSOS 100u

static uint8_t fase = 0;

void pwm_lento(uint8_t percentual)
{
    fase = (uint8_t)((fase + 1u) % PASSOS);
    LATCbits.LATC2 = (fase < percentual) ? 1 : 0;
}
```

#### Observação

É o mesmo conceito com outra escala de tempo, e recebe o nome de **controle proporcional ao tempo**. Fornos industriais e controladores de temperatura comerciais funcionam assim: períodos de 1 s a 20 s, compatíveis com relés e com a inércia térmica da planta. A escolha entre as duas formas não é entre moderno e improvisado — é ditada pelo atuador.

| Aspecto              | Por hardware                 | Lenta, por software                       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Faixa de frequência  | Alguns kHz a centenas de kHz | Fração de hertz a alguns hertz            |
| Custo de processador | Nulo após configurar         | Uma chamada por passo                     |
| Resolução            | Até 10 bits                  | Definida pelo número de passos            |
| Atuador adequado     | Transistor, motor, LED       | Relé, contator, aquecedor de grande massa |
| Precisão do tempo    | De hardware                  | Limitada pelo escalonador                 |

Tabela 1: As duas formas de modulação e seus domínios.

### 4 Acionamento da carga

Um pino entrega dezenas de miliampères; um aquecedor consome amperes. Entre os dois entra um transistor — e é aqui que erros de montagem destroem componentes.

| Elemento                                                          | Função e dimensionamento                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transistor de efeito de campo, canal N, chaveando o lado do terra | A carga fica entre a alimentação e o dreno; a fonte vai ao terra. Escolher um modelo que conduza plenamente com a tensão de porta disponível — 5 V, e não 10 V |
| Resistor de porta                                                 | Dezenas a poucas centenas de ohms, em série com o pino. Limita o pico de corrente de carga da capacitância de porta                                            |
| Resistor de abaixamento na porta                                  | Da ordem de 10 kΩ, entre porta e terra. Garante o transistor desligado enquanto o pino ainda está em alta impedância, antes de o firmware configurar as portas |
| Diodo de recirculação                                             | Obrigatório em carga indutiva. <b>Em paralelo com a carga</b> , com o catodo na alimentação e o anodo no dreno                                                 |

Tabela 2: Elementos do acionamento e seu dimensionamento.

**Atenção**

O diodo de recirculação é a montagem que mais causa dano. Ele vai **em paralelo com a carga**, jamais em série com ela. Em série, o diodo bloqueia ou conduz a corrente principal — e, sobretudo, deixa de existir o caminho para a corrente da indutância no instante do desligamento. A tensão induzida então se desenvolve sobre o transistor até destruí-lo. Este erro já ocorreu em bancada nesta disciplina, com perda de componentes; a montagem deve ser conferida **antes** de energizar.

**Observação**

O resistor de abaixamento na porta protege contra uma janela de tempo real: da energização até a linha de código que configura a direção da porta, o pino está em alta impedância, e a porta do transistor — que é essencialmente um capacitor — pode assumir qualquer potencial. Sem o resistor, é possível que a carga seja acionada por alguns milissegundos a cada reinicialização. Num aquecedor, isso é inofensivo; num motor, não é.

## 5 Do controle à atuação

Com o atuador aceitando valores intermediários, o controlador do encontro 6 pode deixar de ser binário. A lei proporcional mais simples faz o acionamento crescer com a distância até o valor desejado:

$$u = k \cdot (T_{sp} - T), \quad \text{limitado a } [0, 100]$$

**Observação**

Duas propriedades mudam qualitativamente. A oscilação permanente desaparece: existe agora um valor de acionamento em que a potência entregue iguala a perdida, e o sistema pode repousar nele. Em compensação, surge um **erro permanente** — o equilíbrio ocorre necessariamente com  $T$  um pouco abaixo de  $T_{sp}$ , pois é essa diferença que gera o acionamento. Corrigi-lo exige um termo integral, assunto de disciplinas de controle. Aqui basta reconhecer a troca: sai a oscilação, entra o desvio permanente.

**Atenção**

A saturação em  $[0, 100]$  não é detalhe de implementação. Sem ela, um desvio grande produz um valor de acionamento fora da faixa que, atribuído a uma variável de 8 bits, transborda — e um pedido de 300% pode virar 44%. Limitar explicitamente antes de escrever no registrador é obrigatório.

## 6 Transposição

Os temporizadores avançados das famílias de 32 bits ampliam o mesmo mecanismo com três recursos relevantes: saídas **complementares**, para acionar dois transistores em meia ponte; **tempo morto** inserido por hardware entre o desligamento de um e a ligação do outro, impedindo condução simultânea; e uma **entrada de desligamento de emergência** que corta as saídas em hardware.

**Observação**

Esse último recurso fecha o arco iniciado no encontro 5. A saída do comparador interno pode ser ligada diretamente a essa entrada: ultrapassado o limiar de sobretemperatura, a modulação é cortada em nanossegundos, sem executar uma instrução, e a proteção permanece válida com o firmware travado. É a versão madura da camada de proteção que aqui só se consegue com componentes externos.

## 7 Exercícios

**Exercício 8.1**

Com oscilador de 20 MHz e divisor 1:4, determine o valor do registrador de período que produz a frequência mais próxima de 5 kHz. Calcule a frequência efetivamente obtida, o número de valores distintos de ciclo ativo e a resolução em bits.

**Exercício 8.2**

Um projeto exige modulação a 20 kHz — acima da faixa audível — com resolução mínima de 8 bits, e o oscilador está em 48 MHz. Verifique se ambos os requisitos podem ser atendidos simultaneamente e, em caso negativo, indique qual deles precisa ceder e em quanto.

**Exercício 8.3**

Adapte a função `pwm_lento` para período de 5 s mantendo resolução de 1%, indicando o intervalo de chamada necessário e verificando se ele é compatível com o escalonador do encontro 7.

**Exercício 8.4**

Um estudante monta o acionamento de uma ventoinha e o transistor é destruído no primeiro desligamento. Descreva a montagem provável do diodo, explique o mecanismo físico da destruição e desenhe em palavras a montagem correta, indicando a orientação do componente.

**Exercício 8.5**

Compare o controle liga-desliga com histerese e o controle proporcional com modulação quanto a: oscilação em regime, erro permanente, desgaste do atuador e complexidade de implementação. Em seguida, defenda um cenário em que o liga-desliga é a escolha superior.